



BİL 350 MEDİKAL GÖRÜNTÜ İŞLEME

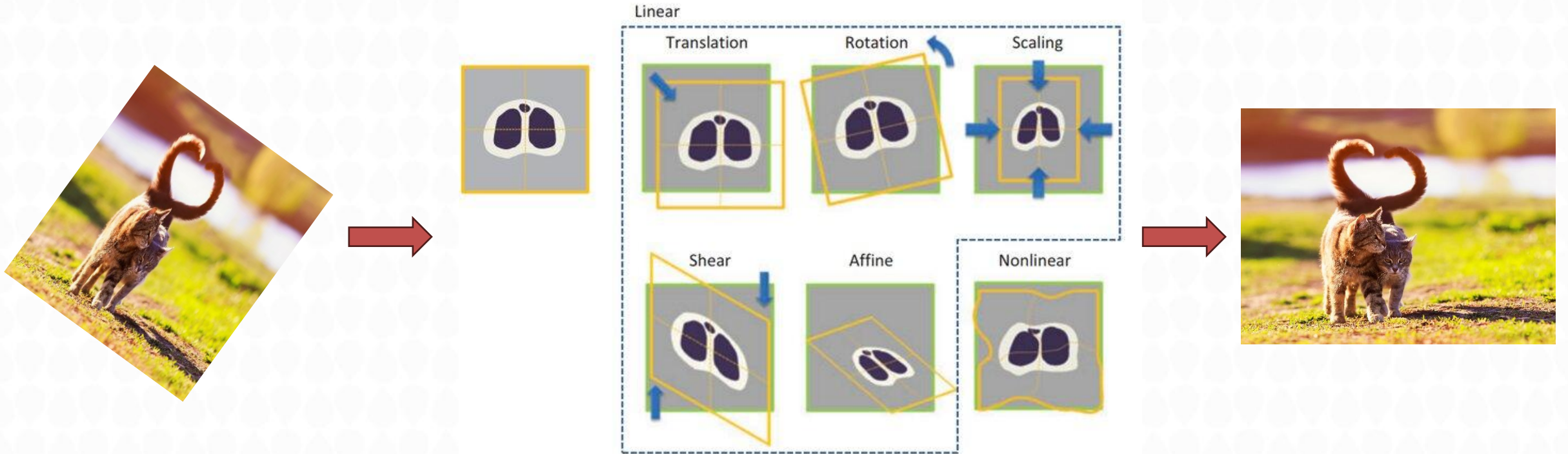
Registration (Hizalama, Eşleme, Çakıştırma)

XI. Hafta

Dr. Zeynel Abidin SAMAK

Registration (Hizalama, eşleme, çakıştırma)

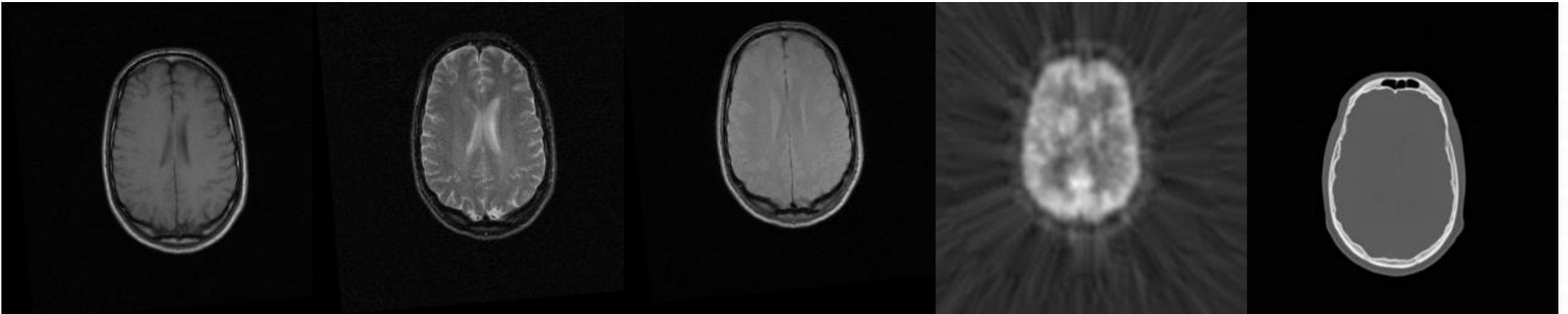
- İki veya daha fazla görüntüyü aynı koordinat sistemine getirme, yani uzamsal olarak birbiriyle **hizalama** veya **çakıştırma** işlemidir.



https://www.researchgate.net/publication/236125496_Image_processing_and_recognition_for_biological_images

Neden Registration?

- Farklı kaynaklardan (modaliteden) gelen bilgilerin/görüntülerin anlamlı bir şekilde birleştirilmesi
 - Örn: MR anatomik detayları iyi gösterirken, PET metabolik aktiviteyi gösterir. Bu ikisini hizalamak, anatomik olarak anormal aktivitenin yerini tam olarak belirlemeyi sağlar.



T1

T2

PD

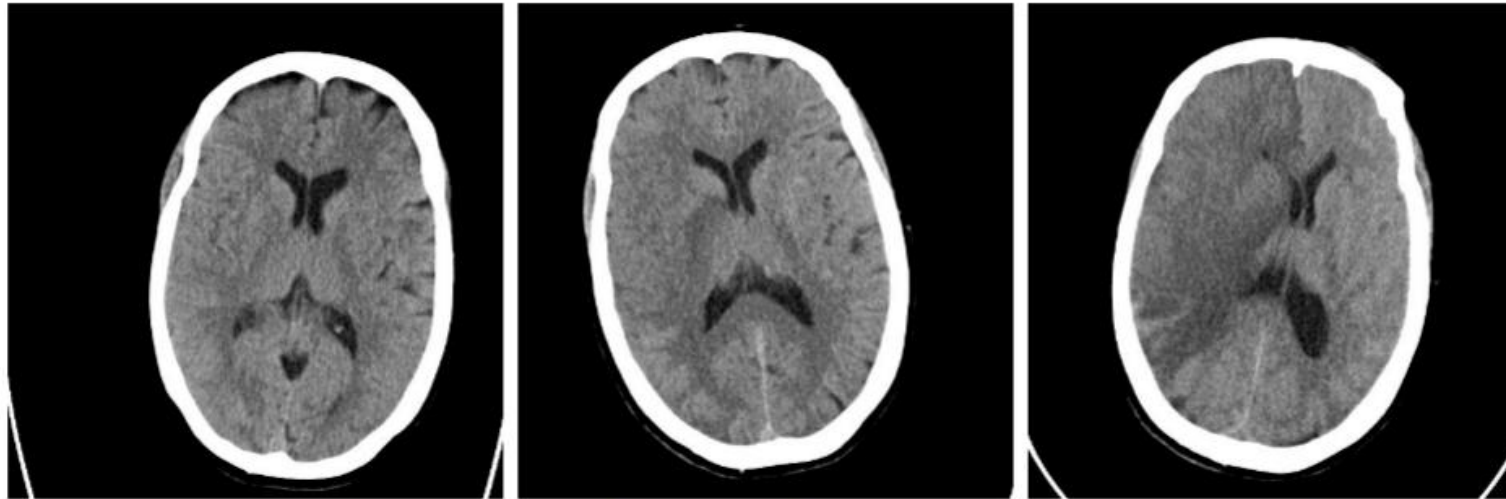
PET

CT

Brain images from the RIRE dataset (Fitzpatrick *et al*, IEEE Trans Med Imag, 1998)

Neden Registration?

- Bireydeki değişimin incelenmesi
 - Aynı hastadan farklı zamanlarda alınan görüntüleri hizalayarak hastalığın ilerlemesini (örn. tümör büyümesi/küçülmesi), tedaviye yanıtı veya anatomik yapıdaki değişimleri izlemek.



(a) on hospital admission

(b) 24-hr follow-up

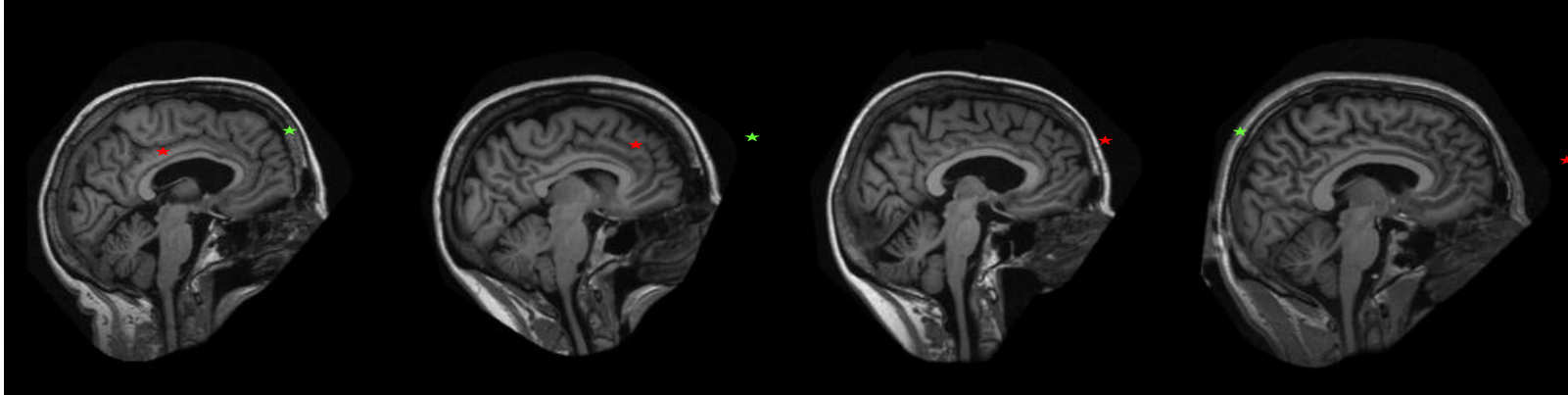
(c) 1-week follow-up

<https://arxiv.org/pdf/2005.13061>

Neden Registration?

- Grupların karşılaştırılması

Group
1



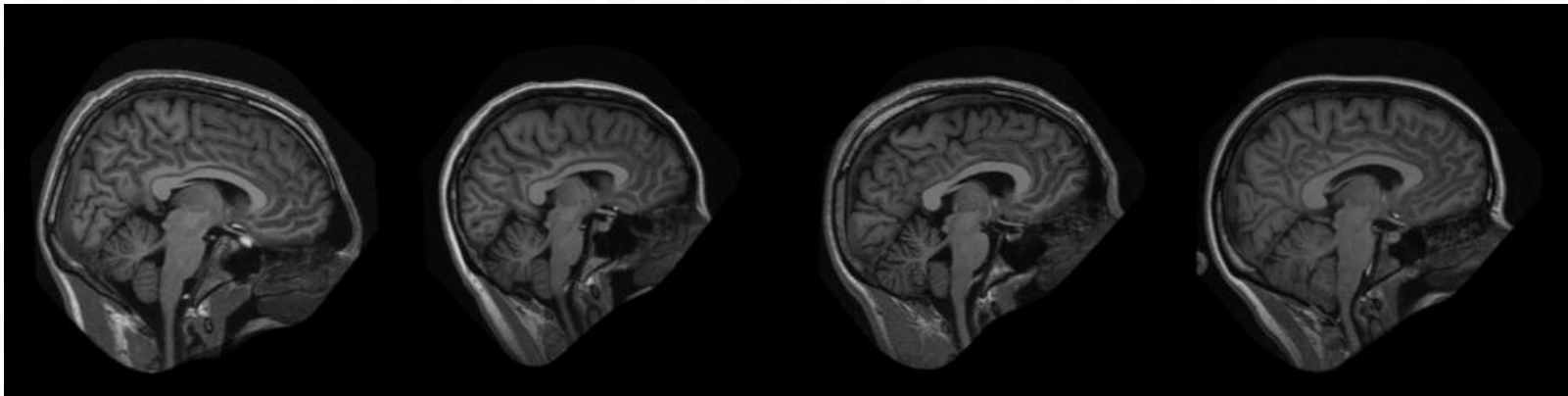
Subject 1

Subject 2

Subject 3

Subject 4

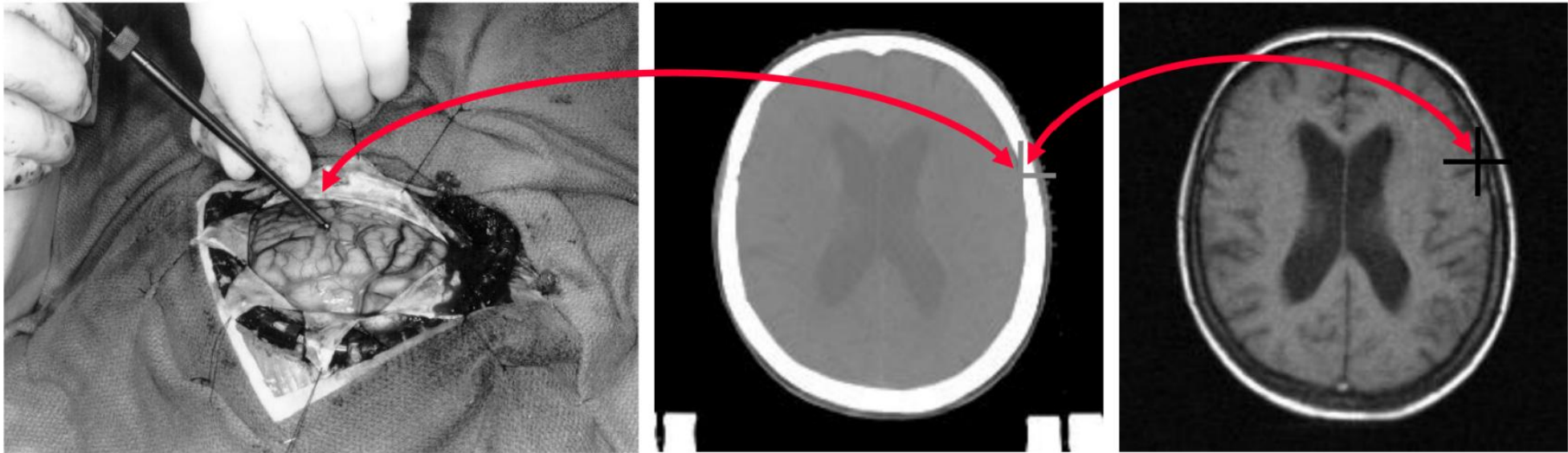
Group
2



Brain images from the OASIS database (Marcus *et al*, J Cogn Neurosci, 2007)

Neden Registration?

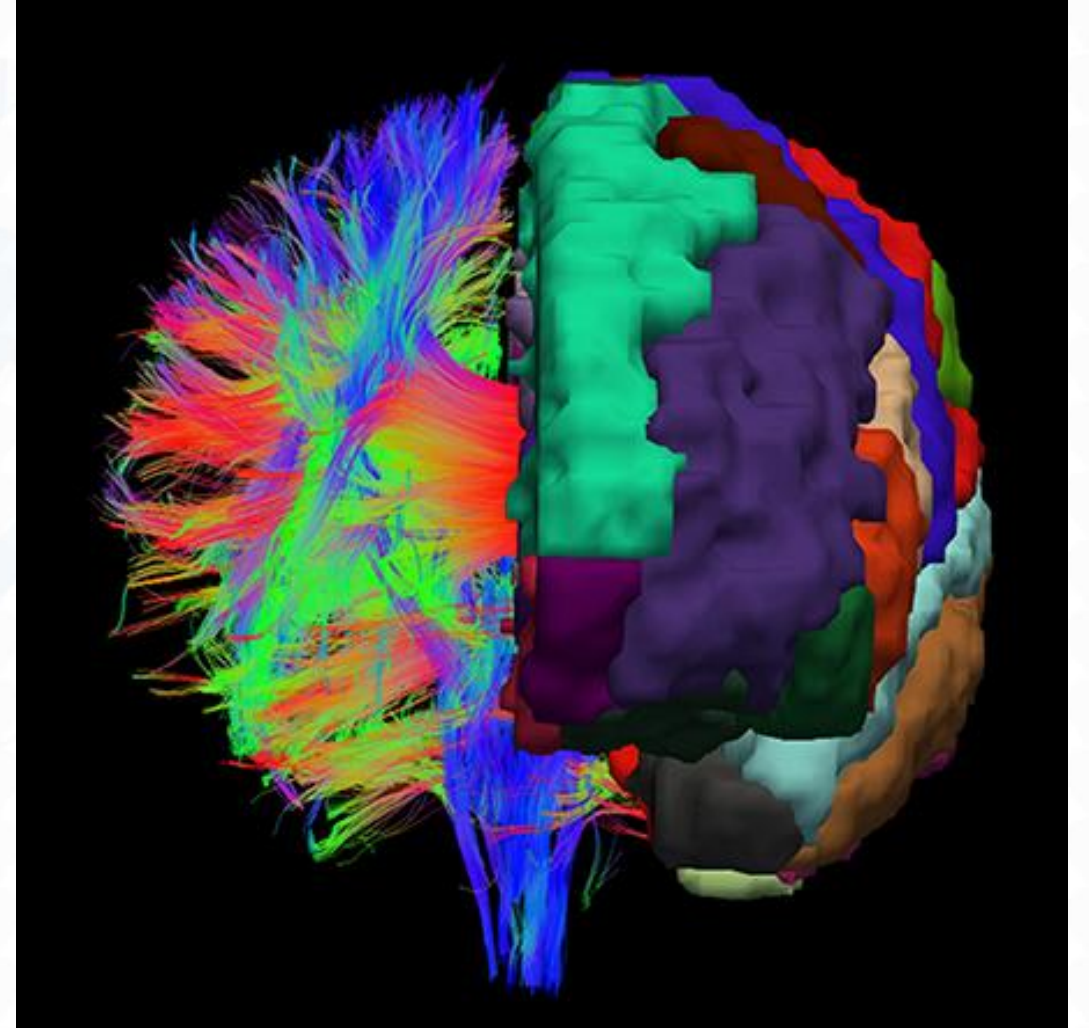
- Görüntü destekli ameliyat ve radyoterapi (image-guided surgery and radiotherapy)
 - Örn: Ameliyat öncesi alınan yüksek çözünürlüklü görüntüleri (örn. MR, CT) ameliyat sırasındaki hasta konumuyla veya düşük çözünürlüklü anlık görüntülerle (örn. Ultrason, Floroskopi) hizalamak.
 - Bu, cerrahın veya radyoterapistin hedef dokuya (örn. tümör) daha hassas ulaşmasını ve çevreleyen sağlıklı dokuları korumasını sağlar.



https://github.com/delanyinspiron6400/MIA/blob/master/slides_2015/MIA2015_Lecture07.pdf

Neden Registration?

- Atlas tabanlı segmentasyon ve analiz
 - Bir hastanın görüntüsünü, anatomik yapıların önceden etiketlendiği standart bir beyin veya vücut atlasına hizalama.
 - Hastanın görüntüsündeki yapılar otomatik olarak segmente edilebilir veya hastanın anatomisi standart atlasla karşılaştırılabilir.

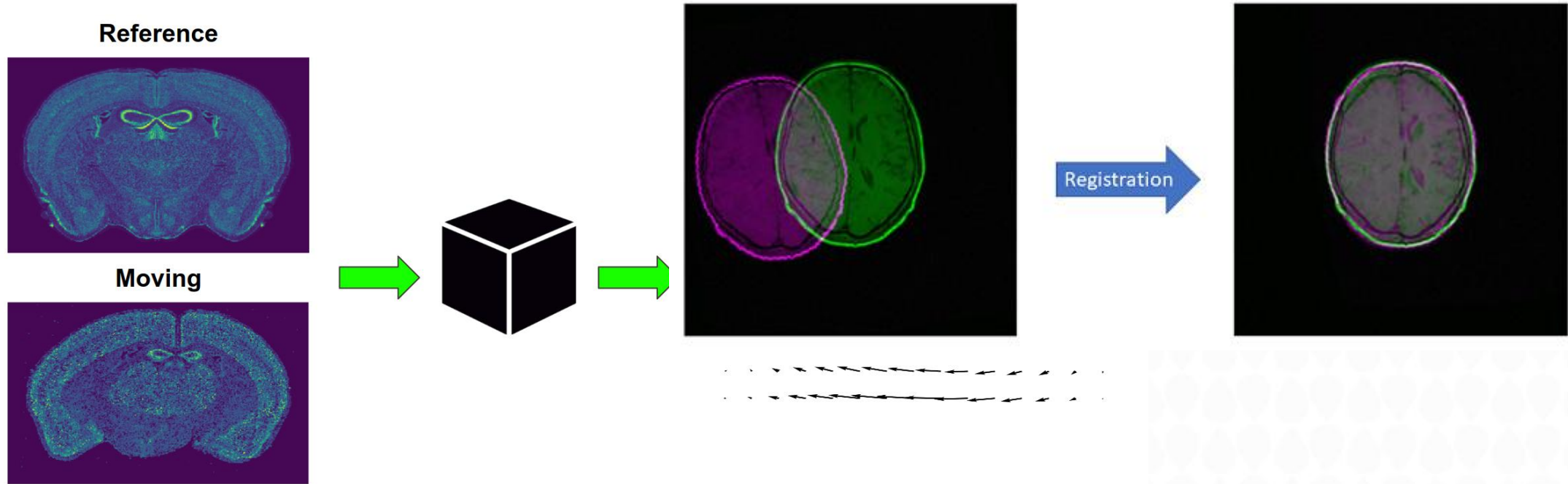


Temel Bileşenler

1. Sabit (fixed/reference) ve hareketli (moving/floating/source) görüntüler
2. Dönüşüm modeli/matrisi (transformation model)
3. Benzerlik ölçütü (similarity metric / cost function)
4. Optimizasyon algoritması (optimizer)
5. Enterpolasyon (interpolation)

Sabit ve Hareketli Görüntü

- Hizalama işleminde bir görüntü referans olarak sabit tutulur (sabit görüntü, fixed, reference), diğer görüntü ise bu referansa göre dönüştürülür (hareketli görüntü, moving, source).



Dönüşüm Modeli/Matrisi

- Hareketli görüntüyü sabit görüntüye hizalamak için kullanılacak geometrik dönüşümün türünü tanımlar. Dönüşümün esnekliğine göre sınıflandırılır:

1. Rijit (Rigid): Sadece öteleme (translation) ve döndürme (rotation) içerir.

- Genellikle aynı hastanın aynı modalitedeki (farklı zamanlarda çekilmiş, pozisyonu hafif değişmiş) kafa veya kemik gibi sert yapılarını hizalamada kullanılır.

Dönüşüm Modeli/Matrisi

2. Affine: Rijit dönüşümlere ek olarak ölçekleme (scaling) ve eğme/kayılma (shearing) işlemlerini de içerir

- Farklı tarayıcılar veya protokollerle alınmış görüntüleri veya basit deformasyonları modellemede kullanılabilir.

3. Deforme/Elastik (Deformable/Non-Rigid/Elastic): En esnek dönüşüm türüdür.

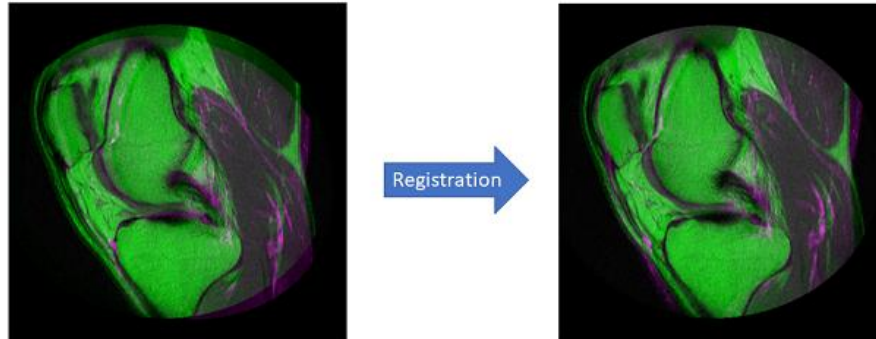
- Görüntü üzerinde yerel, doğrusal olmayan bükülmelere ve esnemelere izin verir.
- Çok yüksek serbestlik derecesine sahiptir (binlerce veya milyonlarca parametre olabilir).
- Organların deformasyonu (örn. solunum hareketi), farklı hastaların anatomileri arasındaki farklar veya ameliyat sonrası değişimler gibi karmaşık durumları modellemek için gereklidir.

Dönüşüm Modeli/Matrisi

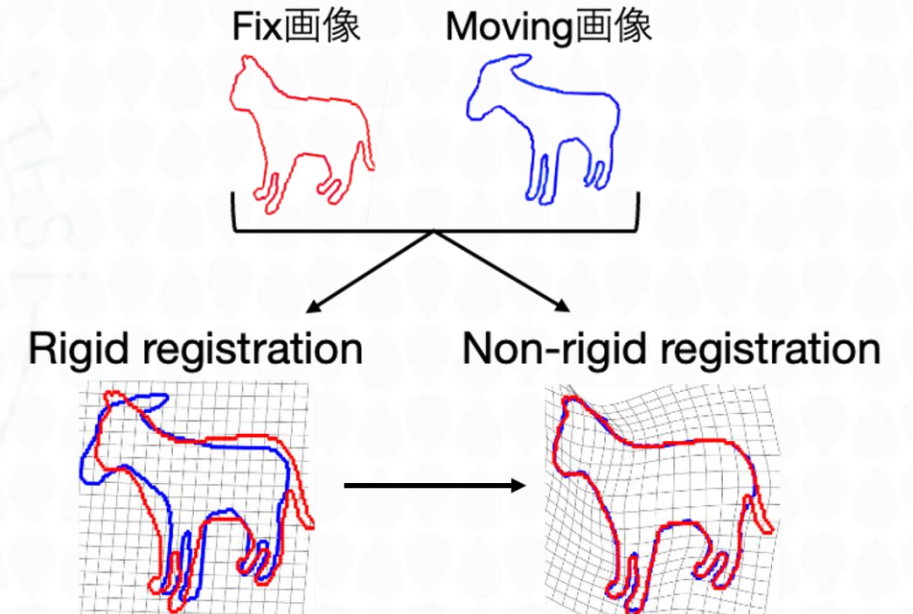
- Rigid



- Affine



- Deforme



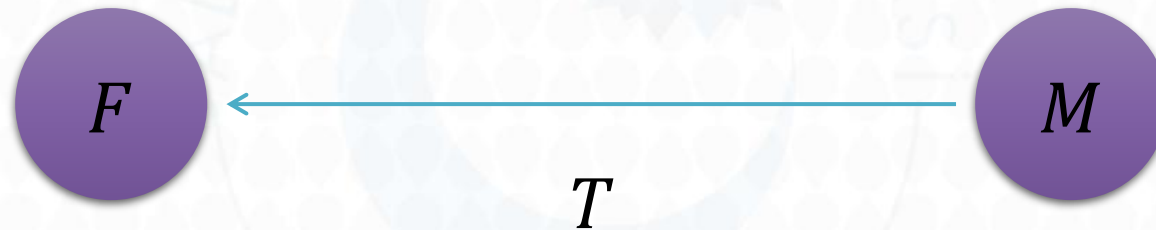
Cite from <https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58987-non-rigid-registration-between-2d-shapes?tab=discussions>

Benzerlik Ölçütü (Cost Function)

- İki görüntünün ne kadar iyi hizalandığını nicel olarak ölçen bir fonksiyondur.
- Hizalama algoritması bu ölçütü optimize etmeye (genellikle maksimize veya minimize etmeye) çalışır.

Benzerlik Ölçütü (Cost Function)

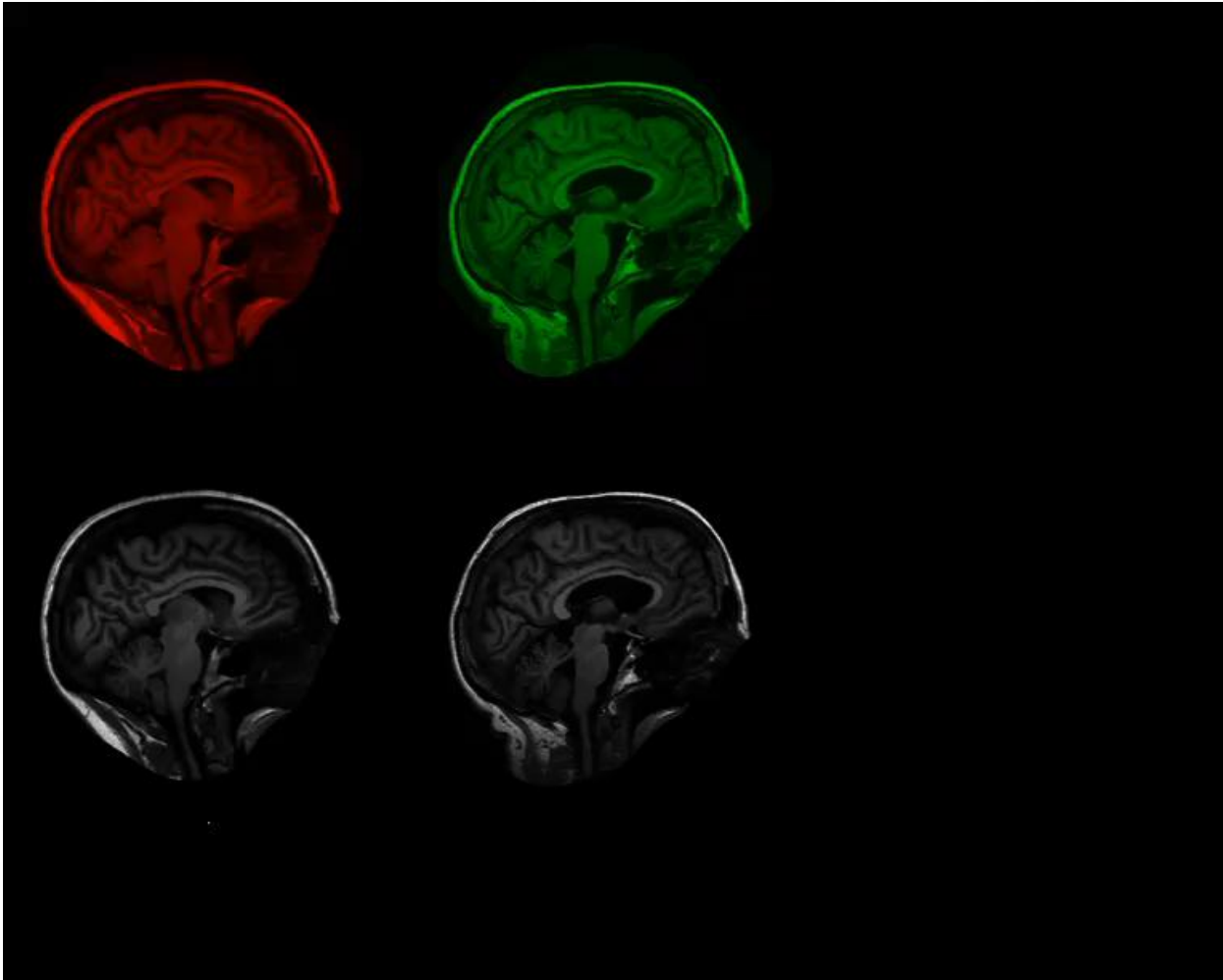
- *Sum of Squared Differences - SSD*: Örtüşen piksellerin/voksellerin yoğunluk farklarının kareleri toplamı.
 - Minimum olmalı.



$$SSD = \operatorname{argmin}_T \int (F(x) - (M \circ T)(x))^2 dx$$

F, M : fixed and moving Images
 T : Transformation

Benzerlik Ölçütü (Cost Function) - SSD



$$F, M \circ T$$

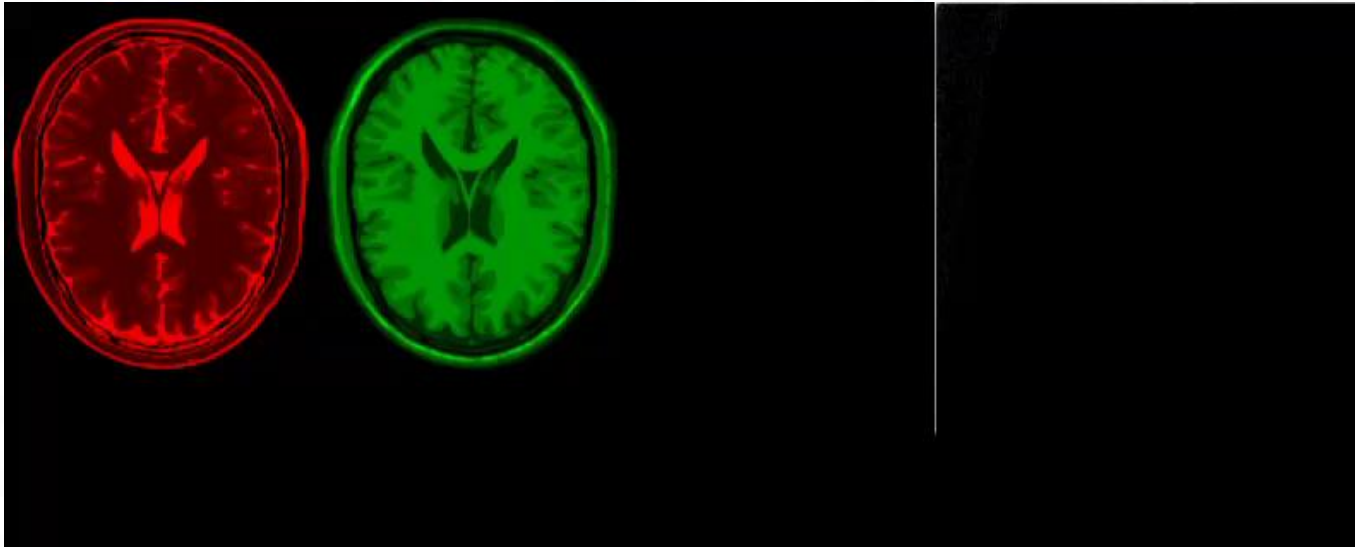
$$(F - M \circ T)^2$$

$$\int (I_1(x) - (I_2 \circ T)(x))^2 dx$$

Benzerlik Ölçütü (Cost Function)

- *Mutual Information - MI*: Bir görüntüdeki yoğunluk değerlerinin diğer görüntüdeki yoğunluk değerleri hakkında ne kadar bilgi içerdiğini ölçer. İki görüntünün yoğunluk dağılımlarının istatistiksel bağımlılığını maksimize etmeye çalışır.

F , $M \circ T$



Joint Entropy
(Mutual Information, Normalized Mutual
Information, etc.)

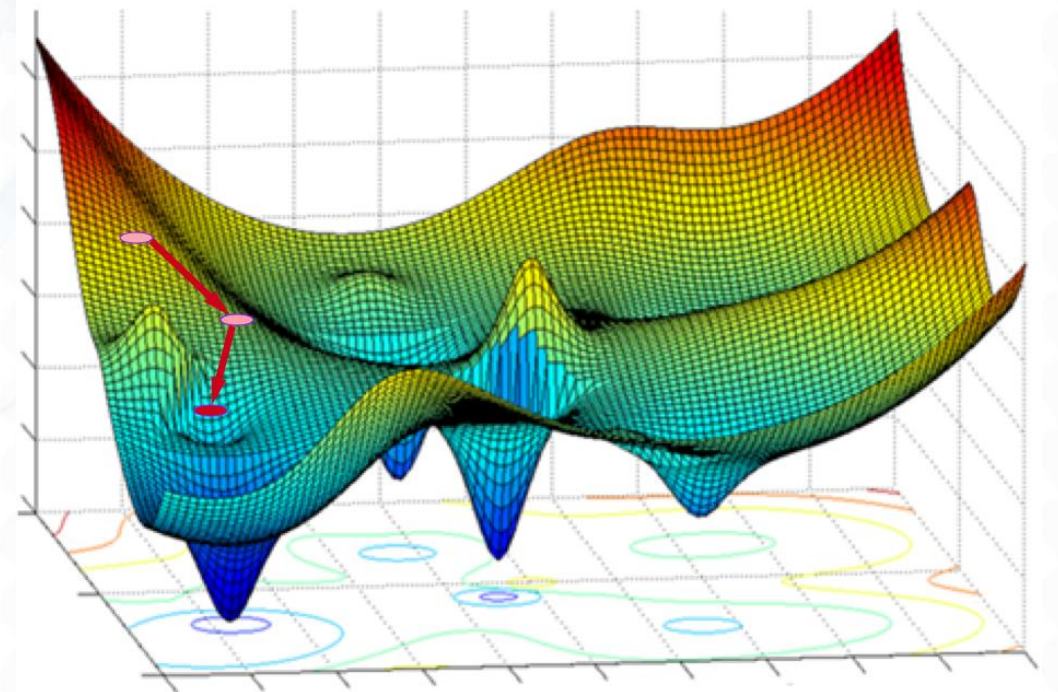
Joint Histogram

(Wells *et al*, MedIA'96; Maes *et al*, TMI'97; Studholme *et al*, SPIE'98)

Brain images from the BrainWeb database (Collins *et al*, IEEE Trans Med Imag, 1998)

Optimizasyon Algoritması (Optimizer)

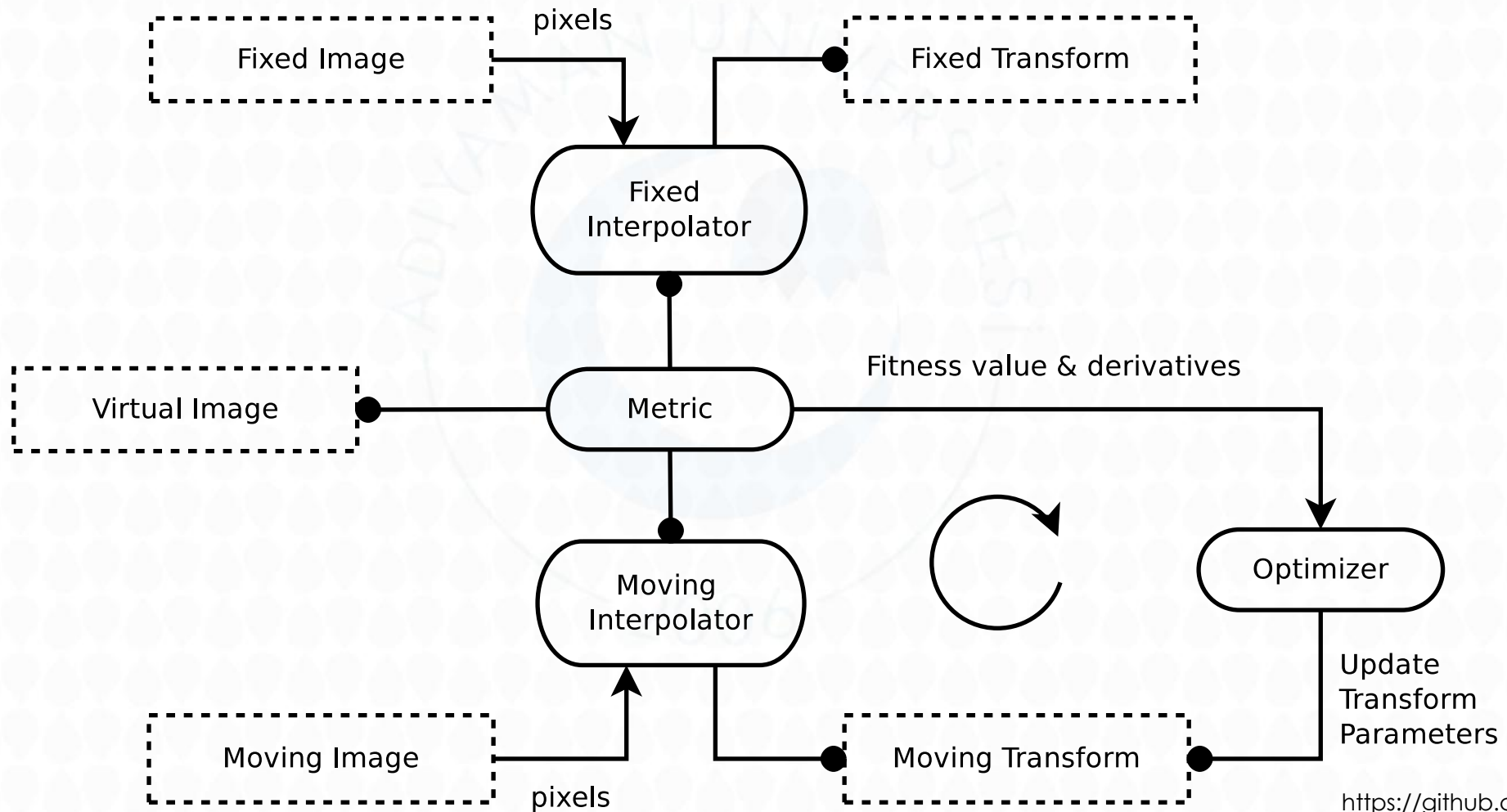
- Benzerlik ölçütünü en iyi hale getiren (maksimize veya minimize eden) dönüşüm parametrelerini (örn. öteleme miktarı, dönme açısı, deformasyon alanı parametreleri) arayan algoritmadır.
- Örnekler: **Gradient Descent**



Enterpolasyon (Interpolator)

- Dönüşüm uygulandığında, hareketli görüntüdeki bir pikselin/vokselin yeni konumu genellikle tamsayı koordinatlara denk gelmez.
- Bu ondalıklı koordinattaki yoğunluk değerini tahmin etmek için kullanılır.
 - En Yakın Komşu (Nearest Neighbor - hızlı ama pikseli),
 - Doğrusal/Çift Doğrusal/Üç Doğrusal (Linear/Bilinear/Trilinear - hız ve kalite dengesi),
 - Kübik/Üç Kübik (Cubic/Tricubic veya Spline tabanlı - yavaş ama daha kaliteli).

Hizalama (Registration) İşlemi



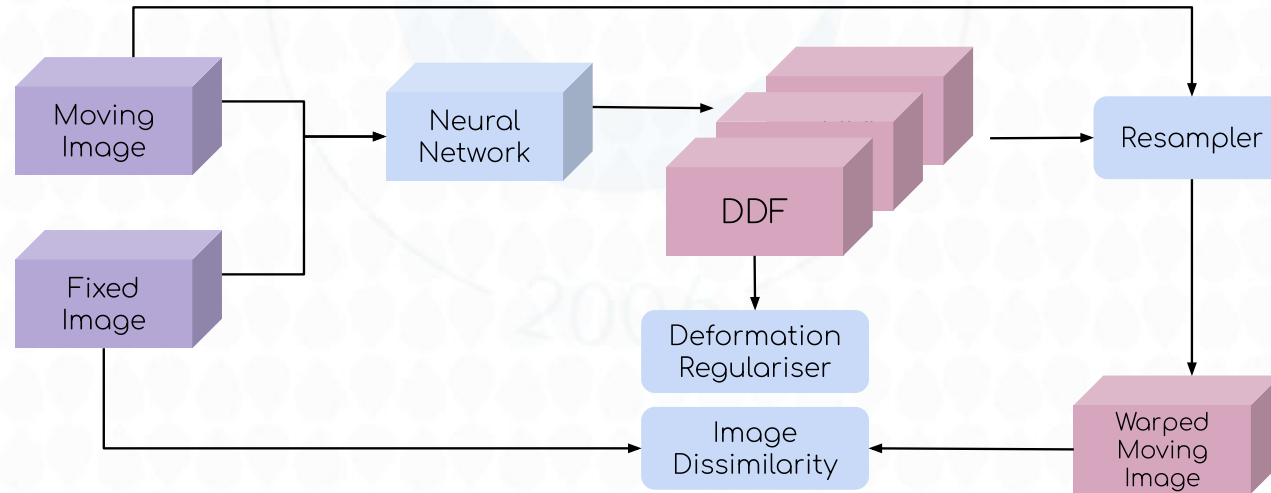
<https://github.com/SimpleITK/TUTORIAL>

Registration (Hizalama) Türleri

- **Yoğunluk Tabanlı (Intensity-based):** Doğrudan piksel/voksel yoğunluk değerlerini kullanarak benzerlik ölçütünü optimize eder (örn. MI, SSD kullanan yöntemler).
- **Özellik Tabanlı (Feature-based):** Görüntülerden önce belirgin özellikler (noktalar, çizgiler, yüzeyler) çıkarılır ve bu özellikler eşleştirilerek dönüşüm bulunur.
 - *İşaret Noktası Tabanlı (Landmark-based):* Her iki görüntüde de anatomik olarak karşılık gelen işaret noktaları (landmarklar) manuel veya otomatik olarak belirlenir ve bu noktaları eşleştiren dönüşüm hesaplanır.

Derin Öğrenme Tabanlı Yöntemler

- Geleneksel yöntemler (yoğunluk tabanlı, özellik tabanlı optimizasyonlar - ITK, SimpleITK gibi kütüphanelerle uygulanan) hala kullanılmakla birlikte, özellikle hız ve bazı durumlarda doğruluk avantajları nedeniyle derin öğrenme yöntemleri ön plana çıkmaktadır.



https://github.com/DeepRegNet/DeepReg/blob/main/docs/Intro_to_Medical_Image_Registration.ipynb

Alıştırmalar

- https://github.com/SimpleITK/TUTORIAL/blob/main/05_basic_registration.ipynb
- <https://github.com/ANTsX/ANTsPy/blob/master/tutorials/10minTutorial.ipynb>
- https://github.com/DeepRegNet/DeepReg/blob/main/docs/Intro_to_Medical_Image_Registration.ipynb



Kaynakça

1. Paulsen and Moeslund, Introduction to Medical Image Analysis, 2020
2. Gonzalez and Woods, Digital Image Processing, 4rd Edition, 2017
3. <https://ai.stanford.edu/~syYeung/cvweb/tutorial1.html>
4. Iman Agan, [Basics of Image Registration](#)
5. <https://courses.compute.dtu.dk/02512/Presentations/02512%20-%20week9.pdf>



DERS SONU

Gelecek Hafta:

Dr. Zeynel Abidin SAMAK